$$\geqslant \sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2-\frac{\left[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})\right]^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}.$$

所以，当

$$a=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2},\ \overline{y}=a\overline{x}+b$$

时，Q 取得最小值

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2-\frac{\left[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})\right]^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}.$$

亦即，我们求得了模型参数的最小二乘估计

$$\begin{cases}\hat{a}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\,\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2},\\ \hat{b}=\overline{y}-\hat{a}\overline{x}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}y_i-\hat{a}\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}.\end{cases}$$

这就是本节正文的公式③.

上面推导过程的最后一步配方技巧性较强，不过同学们可以通过展开平方式以验证等式的成立.

在选择性必修课程第 5 章中，我们曾用求导的方法求函数的最值. 求导方法对解决这个问题也是有效的，不过问题要远比第 5 章的情况复杂，因为我们面对的是二元函数，所要求的是称为“偏导数”的一种更为复杂的导数. 粗略地说，针对我们的问题，可以先把 b 看作常数，求函数 Q 对 a 的导数，再把 a 看作常数，求函数 Q 对 b 的导数，然后分别令导数为零，解关于 a、b 的方程组，求得估计值 $\hat{a}$、$\hat{b}$. 有兴趣的同学可以一试.